CCNA（200-301 v1.1）　2.0 ネットワークアクセス　#07

VLANとトランク

出題範囲 2.1・2.2 ― Ciscoの構成ガイドとコマンドリファレンスで確かめた参考書版

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 公式の出題範囲の2項目を、3章で読む

1 VLANとアクセスポート
2.1 Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches
2.1.a アクセスポート（データ・音声）／2.1.b デフォルトVLAN

2 トランクと802.1Q
2.2 Configure and verify interswitch connectivity
2.2.a トランクポート／2.2.b 802.1Q／2.2.c ネイティブVLAN

3 VLAN間ルーティング
2.1.c InterVLAN connectivity
ルータオンアスティック・SVI・ip routing

CCNAでの問われ方	
動詞	2.1・2.2 はどちらも **Configure and verify**。「設定できる」「show で確かめられる」が求められる
問題の型	**設定を選ぶ／show の出力を読む／つながらない原因を探す**の3つが中心
試験	120分。問題はCiscoが公開していないので、この資料の問題は全部オリジナル

この資料の読み方：VLANは「ブロードキャストが届く範囲を切る」こと、トランクは「タグを付けて1本で運ぶ」こと。この2つを絵で覚えてから、コマンドと show の読み方に進む。

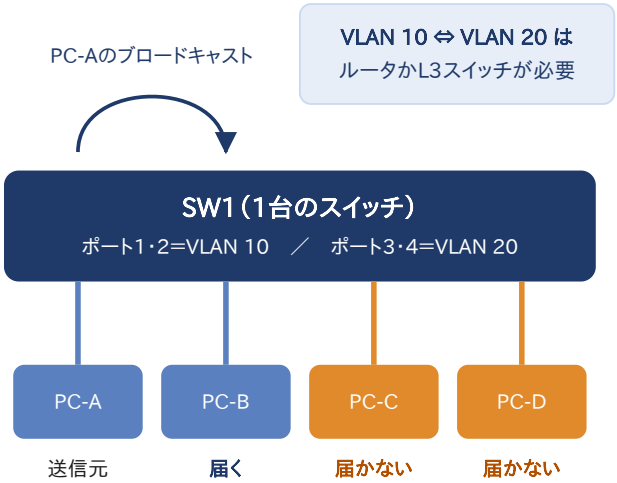
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（2.0 Network Access 20%）

第1章

VLANとアクセスポート

1台のスイッチを、配線を変えずに論理的に分ける。端末をつなぐポートは「アクセスポート」で、VLANを1つだけ持つ。

VLAN＝ブロードキャストが届く範囲を、ポート単位で切ったもの



VLAN（Virtual LAN）

スイッチのポートを、配線と関係なく論理的なグループに分けたもの。1つのVLAN＝1つの**ブロードキャストドメイン**。

ユニキャスト・ブロードキャスト・マルチキャスト

どれも同じVLANの中にしか流れない（構成ガイド「forwarded and flooded only to end stations in the VLAN」）。

VLANどうしの通信

スイッチだけでは届かない。**ルーティング**が必要（第3章）。

VLANとサブネット

1つのVLANに1つのIPサブネットを割り当てるのが基本。VLAN 10＝192.168.10.0/24 のように番号をそろえると読みやすい。

> **スタティックVLAN：**ポートごとに手でVLANを決める方式（構成ガイドでは interface-based / static membership）。PCをつなぎ替えるとVLANも変わる。

出典：Cisco VLAN Configuration Guide, IOS XE 17.9.x (Catalyst 9300)「Configuring VLANs」Logical Networks

ブロードキャストドメインと衝突ドメインの数え方

数え方の手順

1. **ブロードキャストドメイン**はルータ（L3）とVLANで切れる。
   → ルータのポートの数、またはスイッチのVLANの数を数える
2. **衝突ドメイン**はスイッチとルータのポートごとに切れる。
   → スイッチ・ルータの使っているポートを数える
3. **ハブ**は何も切らない。ハブにつながった全体で衝突ドメイン1つ
4. 全二重ならコリジョンは起きないが、数える問題では「ポートごとに1つ」と数える

例題 24ポートのスイッチ1台。VLAN 10に12ポート、VLAN 20に12ポートを割り当て、全ポートに端末をつないだ。

数えるもの	答え	理由
ブロードキャストドメイン	2	VLANの数
衝突ドメイン	24	スイッチのポートの数。VLANでは変わらない

引っかけ：「VLANを分けたら衝突ドメインも2つ」「ポートごとにブロードキャストドメインが分かれる」はどちらも誤り。**VLAN→ブロードキャスト、ポート→衝突**と対で覚える。

出典：Cisco VLAN Configuration Guide 17.9.x「Configuring VLANs」（VLANとブロードキャストの範囲）。例題はClaudeが作成

VLAN番号は4つの範囲。消せないのは1と1002〜1005

範囲	名前	ポイント
1	デフォルトVLAN	最初から全ポートが入っている。削除・名前の変更はできない
2〜1001	標準範囲	自由に作れる。vlan.dat に保存。VTPで伝わる
1002〜1005	予約	トークンリング・FDDI用。最初からあり削除できない
1006〜4094	拡張範囲	VTPバージョン1・2では伝わらない（v3なら伝わる）

12ビット：802.1QのVLAN IDは12ビットなので0〜4095。使うのは**1〜4094**（0と4095は使わない）。「4096個作れる」は誤り。

覚えておきたい動き	
存在しないVLANを `switchport access vlan 30`	VLAN 30が**自動で作られる**（名前はVLAN0030）
VLANを `no vlan 40` で削除	VLAN 40のポートは**使えない状態（inactive）**のまま。別のVLANに入れ直すまで通信できない
名前を付けない	VLAN0004 のように「VLAN＋0で埋めた番号」
`write erase` で初期化	vlan.dat は消えない。`delete flash:vlan.dat` も必要

出典：Cisco VLAN Configuration Guide 17.9.x「Configuring VLANs」Normal-Range／Extended-Range VLAN Configuration Guidelines・Deleting a VLAN・Supported VLANs ／ Command Reference「switchport access vlan」

アクセスポートの設定は3行。確かめるのは show vlan brief

設定（VLANを作ってポートに割り当てる）

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name SALES
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# interface g1/0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# end
SW1# copy running-config startup-config
```

- `switchport mode access`:相手が何でもトランクにしない（DTPの交渉も非トランクにする）
- `switchport access vlan`:アクセスポートが入るVLANは**1つだけ**
- まとめて設定するなら `interface range g1/0/1 - 12`

確認（show vlan brief）

```
SW1# show vlan brief
VLAN Name             Status    Ports
---- ---------------- --------- -----------------
1    default          active    Gi1/0/13, Gi1/0/14
10   SALES            active    Gi1/0/1, Gi1/0/2
20   ENG              active
1002 fddi-default     act/unsup
```

- Ports に並ぶのは**アクセスポートだけ**。トランクのポートは出ない
- VLAN 20 は作られているが、所属するポートがない
- 1002〜1005 は act/unsup（存在するが、この機器では使えない）
- 1ポートを詳しく見るなら `show interfaces g1/0/1 switchport`

出典：Cisco VLAN Configuration Guide 17.9.x「Configuring VLANs」 Creating or Modifying an Ethernet VLAN・Assigning Static-Access Ports to a VLAN。出力の例はClaudeが手順に沿って書いた

show interfaces switchport は「設定」と「結果」を分けて読む

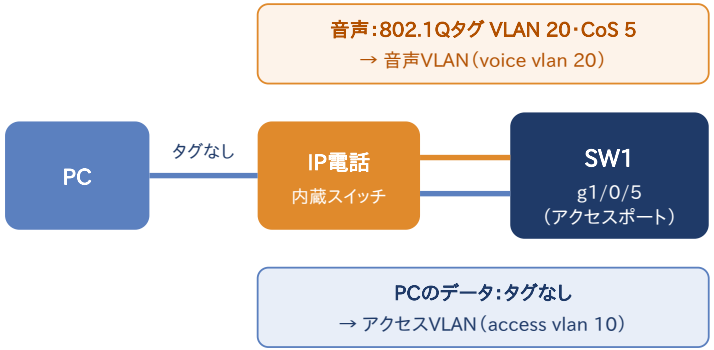
```
SW1# show interfaces g1/0/8 switchport
Name: Gi1/0/8
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

行	読み方
Administrative Mode	**設定した**モード（access／trunk／dynamic auto／dynamic desirable）
Operational Mode	**実際に動いている**モード。static access＝アクセスとして動作、trunk＝トランク
Negotiation of Trunking	DTPで交渉するか（nonegotiate なら Off）
Access Mode VLAN	アクセスのときに入るVLAN（データVLAN）
Trunking Native Mode VLAN	トランクのときのネイティブVLAN
Voice VLAN	音声VLAN。none＝設定なし
Trunking VLANs Enabled	トランクの許可VLANリスト

> **この例：**何も設定していない（初期値の dynamic auto）ので、相手もトランクを持ちかけず、**アクセスポートとしてVLAN 1で動いている。**

出典：Cisco Command Reference 17.9.x Interface and Hardware Commands「show interfaces switchport」（出力の各行の説明）

音声VLAN：アクセスポート1つで、電話の音声とPCを分ける



音声VLANの番号は、スイッチがCDPで電話に伝える

```
SW1(config)# interface g1/0/5
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport voice vlan 20
```

- トランクにしなくてよい（アクセスポートのまま2つのVLANを運ぶ）
- Cisco IP電話は音声に **CoS 5**（IP precedence も5）を付けるのが初期値
- 音声VLANを設定すると **PortFast が自動で有効**になる（外しても自動では無効にならない）
- 確認：`show interfaces g1/0/5 switchport` の Access Mode VLAN と Voice VLAN
- ほかの書き方：`voice vlan dot1p`＝VLAN 0（優先度だけのタグ）、`untagged`、`none`

出典：Cisco VLAN Configuration Guide 17.9.x「Configuring Voice VLANs」（Cisco IP Phone Voice Traffic・Voice VLAN Configuration Guidelines）／ Command Reference「switchport voice vlan」

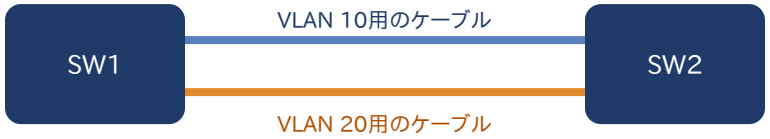
第2章

トランクと802.1Q

複数のVLANを1本のリンクで運ぶ。どのVLANのフレームかはタグで区別する。トランクにするかはDTPで交渉できる。

トランク＝タグを付けて、複数のVLANを1本で運ぶリンク

トランクがないと（VLANの数だけケーブル）



トランクがあると（1本で全部）



802.1Q トランク（ポイントツーポイント）

トランク

2台の機器を結ぶ**ポイントツーポイント**のリンクで、複数のVLANのトラフィックを運ぶ。つなぐ相手はスイッチ・ルータ・コントローラなど。

タグ

送る側がフレームにVLANの番号を付け、受け取った側がタグを外して、そのVLANに転送する。

初期状態で通るVLAN

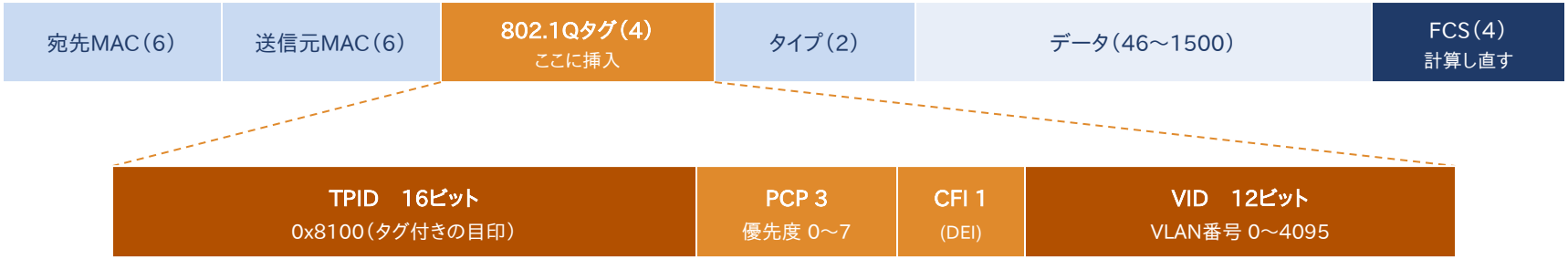
VLAN 1〜4094の**全部**。許可リストで絞れる（このあと）。

アクセスポートとの違い

アクセス＝VLAN 1つ・タグなし。トランク＝VLAN複数・タグ付き（ネイティブVLANだけタグなし）。

出典：Cisco VLAN Configuration Guide 17.9.x「Configuring VLAN Trunks」 Trunking Overview・Allowed VLANs on a Trunk

802.1Qタグは4バイト。送信元MACの後ろに入れて、FCSを計算し直す



（　）内の数字はバイト。タグの下段はビット数。合計 16+3+1+12=32ビット=4バイト

TPID 0x8100。普通ならタイプ（IPv4は0x0800）がある位置に来るので、受け取った側はタグ付きとわかる

PCP IEEE 802.1p の優先度（CoS）。3ビットで8段階。音声はCoS 5がよく使われる

VID 12ビット。使えるのは1〜4094。VID 0 は「優先度だけのタグ」（voice vlan dot1p）

出典：Cisco「Inter-Switch Link and IEEE 802.1Q Frame Format」（IEEE 802.1Q Frame Fields）／ Configuring Voice VLANs（dot1p=VLAN ID 0）。CFIは新しい版の規格ではDEIと呼ぶ

802.1Q と ISL:「中に挿入」か「外から包む」か

比べる点	IEEE 802.1Q	ISL(Inter-Switch Link)
作ったところ	**IEEE の標準**。他社の機器ともつながる	**Cisco 独自**。古い方式
付け方	元のフレームの**中**(送信元MACの後ろ)に4バイトのタグを**挿入**	元のフレームを26バイトのヘッダーと4バイトのFCSで**丸ごと包む**
FCS	フレームが変わるので**計算し直す**	外側に新しいFCSを付ける(元のFCSも残る)
VLANの数	VID 12ビット(4096通り。使うのは1〜4094)	1024
ネイティブVLAN	**ある**(タグなしで送るVLAN)	ない(全部包む)
いまの機器	Catalyst 9300 などは802.1Qだけ	使わない。古い機種で使えても802.1Qへ移すのが推奨

> **設定の注意:**ISLも使える古い機種では、`switchport mode trunk` の前に `switchport trunk encapsulation dot1q` でカプセル化を決める。802.1Qだけの機種にはこのコマンドがない。

出典:Cisco「Inter-Switch Link and IEEE 802.1Q Frame Format」 / Cisco「Best Practices for Catalyst 6500/6000 and 4500/4000 Series Switches Running Cisco IOS」(Encapsulation Type)

ネイティブVLAN：トランクの中で、タグを付けないVLAN



タグなし＝ネイティブVLAN（99）のフレーム

受け取ったタグなし → 自分のネイティブVLANへ

```
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

決まりごと	中身
初期値	VLAN 1。1〜4094のどれにでも変えられる
送るとき	出ていくフレームのVLANがネイティブVLANなら**タグなし**、それ以外はタグ付き
受け取るとき	タグなしのフレームは**ネイティブVLANのもの**として転送
両端	**同じ番号にそろえる**。違うとスパニングツリーのループが起こりうる
推奨	ユーザーが使わない番号（例：999）にする。VLANホッピング対策

> **VLAN 1の特別扱い：**許可リストからVLAN 1を外しても、CDP・DTP・VTP・PAgP・LACPなどの制御フレームはVLAN 1で送受信を続ける。止まるのはユーザーのデータだけ。

出典：Cisco VLAN Configuration Guide 17.9.x「Configuring VLAN Trunks」 Configuring the Native VLAN for Untagged Traffic・Prerequisites・Allowed VLANs on a Trunk

ネイティブVLANの不一致とVLANホッピング

不一致（SW1 native 10 ／ SW2 native 20）



SW2はVLAN 20として受け取る

→ VLAN 10と20がつながる。リンクは上がったまま

- トランクは上がるので気づきにくい
- 構成ガイド：「両端のネイティブVLANが違うとスパニングツリーのループになりうる」
- 確認：両側で `show interfaces trunk` の Native vlan を比べる

VLANホッピング（ダブルタギング）の流れ

1. 攻撃者はアクセスVLAN＝**トランクのネイティブVLAN**（例：VLAN 1）にいる
2. 外側にVLAN 1、内側にVLAN 20の**2つのタグ**を付けて送る
3. SW1は外側のタグ（ネイティブVLAN）を外し、タグなしの扱いでトランクへ出す
4. SW2は残った内側のタグを見て、**VLAN 20**に届けてしまう

対策：ネイティブVLANを端末に使わない番号にする／端末用ポートは `switchport mode access` にしてDTPを止める（DTPでトランクを結ばれる「スイッチスプーフィング」も防ぐ）。

出典：Configuring VLAN Trunks Prerequisites ／ Cisco Best Practices for Catalyst 6500/4500（802.1Q Operational Overview：ネイティブVLANの暗黙のタグとセキュリティ、使わない番号にする対策）。手順の図はClaudeが整理

DTP：トランクにするかを隣と交渉する。モードは5つ

モード（コマンド）	動き	DTPを送る	トランクになる相手
`switchport mode access`	常に非トランク。相手が何でもアクセス	送らない（変更時の通知だけ）	なし
`dynamic auto`	**待つだけ**。持ちかけられたら応じる。**Catalystの初期値**	送る	trunk・desirable
`dynamic desirable`	**自分から持ちかける**	送る	trunk・desirable・auto
`switchport mode trunk`	常にトランク。相手にも持ちかける	送る	（自分は常にトランク）
`trunk+nonegotiate`	常にトランク。DTPを止める。相手も手で trunk にする	**送らない**	（相手も trunk が必要）

DTPの条件：Cisco独自。交渉には両方の**VTPドメイン名が一致**している必要がある。nonegotiate は access か trunk のときだけ使える（dynamic ではエラー）。

勧められる使い方：DTPを話さない機器（他社のスイッチなど）とは、トランクなら trunk+nonegotiate、トランクにしないなら access に固定する。

出典：Configuring VLAN Trunks Layer 2 Interface Modes ／ Command Reference「switchport mode」「switchport nonegotiate」 ／ Best Practices for Catalyst 6500/4500（DTP Frames Transmitted?）

組み合わせ表:トランクにならないのは「auto どうし」と「access がいる」とき

自分＼相手	access	dynamic auto	dynamic desirable	trunk
access	アクセス	アクセス	アクセス	不一致
dynamic auto	アクセス	アクセス	トランク	トランク
dynamic desirable	アクセス	トランク	トランク	トランク
trunk	不一致	トランク	トランク	トランク

不一致＝片方だけがトランクとして動く。通信できないVLANが出る

考え方 「誰か1人でも持ちかける（desirable か trunk）」かつ「誰も拒否しない（access がいない）」ならトランク。

1. 初期設定のスイッチどうし＝auto＋auto → **アクセス**（よく出る）
2. trunk＋auto → トランク（trunk はDTPで持ちかける）
3. **trunk＋nonegotiate**＋相手 auto → 相手はDTPを受け取れずアクセス → **不一致**
4. DTPで交渉した結果は、必ず両側で同じになる

出典：Configuring VLAN Trunks Layer 2 Interface Modes（各モードがどの相手でトランクになるか）。表はその記述からClaudeが組み合わせた

トランクの設定と、許可VLANリストの「置き換え」の罠

設定の例

```
SW1(config)# interface g1/0/24
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q  ! 古い機種だけ
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# switchport nonegotiate          ! 必要なら
```

allowed vlan の書き方	意味
10,20（番号だけ）	一覧を**置き換え**る
add 30	今の一覧に足す
remove 2	今の一覧から外す
except 100-200	指定以外の全部
all ／ none	全部（初期値）／空

例題 許可リストが 10,20,30 のトランクに、VLAN 40 も通したい。

入れたコマンド	結果の一覧
allowed vlan 40	40 だけ（10・20・30が止まる）
allowed vlan add 40	10,20,30,40（正しい）
allowed vlan except 40	40以外の全部（逆）

本番でも実務でも：add の付け忘れで、動いていたVLANを止めてしまうミスが多い。コマンドリファレンスの説明「add adds … instead of replacing the list」が根拠。

出典：Cisco Command Reference 17.9.x「switchport trunk」Usage Guidelines ／ Configuring VLAN Trunks Defining the Allowed VLANs on a Trunk

show interfaces trunk は4つのかたまりを上から読む

```
SW1# show interfaces trunk

Port      Mode   Encapsulation  Status    Native vlan
Gi1/0/24  on      802.1q         trunking  99

Port      Vlans allowed on trunk
Gi1/0/24  10,20,30,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/24  10,20,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/24  10,20,99
```

1. **Mode・Status・Native vlan**：on＝`mode trunk`（desirable／auto なら交渉で上がった）。ネイティブVLANは両側で比べる
2. **Vlans allowed on trunk**：許可リスト。allowed vlan の設定そのもの
3. **allowed and active**：許可されていて、**このスイッチに存在する**VLAN。VLAN 30はここにない → **スイッチにVLAN 30がない**
4. **forwarding state and not pruned**：STPで転送中で、プルーニングもされていないVLAN。ここにあるVLANだけが実際に流れる

> **つながらないときの切り分け：**②にない→許可リストの問題／③にない→VLANを作っていない／④にない→STPでブロックかプルーニング。

出典：Cisco Command Reference 17.9.x「show interfaces」（trunk の出力例）／ Configuring VLAN Trunks（A trunk port can become a member of a VLAN if the VLAN is enabled … and in the allowed list）

VTP：VLANの追加・削除をトランクで伝える（CCNA v1.1は項目外）

モード	VLANを作れる	受け取って反映	中継
サーバ	○	○	○
クライアント	×	○	○
トランスペアレント	○（自分だけ）	×	○

- VTPは**Cisco独自**。メッセージはトランクでだけ流れる
- 構成ガイド：「VTPは必須ではない。使わないならトランスペアレントに」
- VTPバージョン1・2は拡張範囲（1006〜）を伝えない
- VLAN名は v1・v2 で20文字、v3 で128文字まで

VTPプルーニングと許可リストの違い		
	許可VLANリスト	VTPプルーニング
誰が絞る	管理者が手で	VTPが自動で
何を止める	そのVLANの全部の通信	先にポートがないVLANのフラッディング
対象	1〜4094	2〜1001だけ（VLAN 1と拡張範囲は不可）

位置づけ：CCNA v1.1 の出題範囲には VTP の項目はない。show interfaces trunk の4つ目のかたまり（not pruned）や、VLANの範囲の説明に出てくるので、言葉の意味だけ押さえる。

出典：Configuring VLANs VTP Characteristics・Supported VLANs ／ Configuring VLAN Trunks Changing the Pruning-Eligible List ／ CCNA Exam Topics v1.1

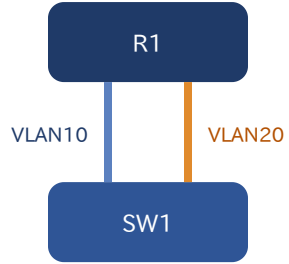
第3章

VLAN間ルーティング

VLANが違えばサブネットも違う。間をつなぐのはルータのサブインタフェースか、レイヤ3スイッチのSVI。

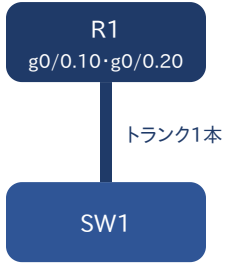
VLAN間ルーティングは3つの方法。いまの主流はSVI

① VLANごとに物理ポート



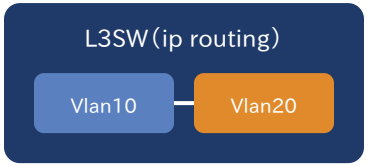
ルータのポートとケーブルがVLANの数だけ要る。わかりやすいが広げられない

② ルータオンアスティック



サブインタフェース＋`encapsulation dot1Q`。ケーブル1本で済むが、VLAN間の通信が全部そのリンクを往復する

③ SVI（レイヤ3スイッチ）



`interface vlan 10` にIPアドレス。スイッチの中でハードウェアで中継するので速い

> **どの方法でも：**端末のデフォルトゲートウェイ＝**自分のVLANを受け持つ**サブインタフェースかSVIのアドレス。VLAN 10の端末に VLAN 20 側のアドレスを入れると、VLANの外へ出られない。

出典：Configuring Layer 3 Subinterfaces ／ IP Routing Configuration Guide 17.9.x「Configuring IP Unicast Routing」（SVI・routed port）

ルータオンアスティック：サブインタフェースにVLANを1つずつ受け持たせる

ルータ R1

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown            ！ 親の物理ポート
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 native
```

スイッチ SW1（R1につなぐポート）

```
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

- **.10 の番号は名前だけ**。どのVLANかを決めるのは `encapsulation dot1Q 10`（番号をそろえるのは読みやすさのため）
- サブインタフェースどうしは**別のサブネット**にする（構成ガイド）
- ネイティブVLANを受け持つときは **`native` を必ず付ける**。付けないとタグなしのフレームを受け取れない
- ルータのサブインタフェースに `switchport` 系のコマンドはない。switchport はスイッチ側
- 物理ポート（g0/0）を shutdown するとサブインタフェースも全部止まる。サブインタフェースだけを止めるなら、そのサブインタフェースで shutdown

確認 `show ip interface brief` でサブインタフェースが up/up か、`show interfaces trunk`（SW1側）で許可VLANに10・20があるかを見る。

出典：Cisco VLAN Configuration Guide 17.9.x「Configuring Layer 3 Subinterfaces」（Restrictions：native キーワード、Information About：別のサブネット、encapsulation dot1q vlan-id [native]）

SVI と ip routing：レイヤ3スイッチの中でVLAN間を中継する

```
L3SW(config)# ip routing                    ！ 初期値は無効
L3SW(config)# vlan 10
L3SW(config)# vlan 20
L3SW(config)# interface vlan 10
L3SW(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3SW(config-if)# no shutdown
L3SW(config)# interface vlan 20
L3SW(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3SW(config-if)# no shutdown
L3SW(config)# interface g1/0/24             ！ 上位ルータ向け
L3SW(config-if)# no switchport
L3SW(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

つまずきどころ	理由
SVIにIPを付けたのにVLAN間で届かない	**ip routing がない**。Catalystのレイヤ3スイッチでは IP routing の初期値は Disabled
SVIが up にならない	そのVLANに**upしているポートがない**（「物理ポートと結び付くまで active にならない」）。VLAN自体がない場合も
1つのVLANにSVIを2つ	できない。SVIはVLANに1つ
interface vlan 1 を消したい	VLAN 1のSVIは最初からあり、削除できない
ルーテッドポート	`no switchport` でL3にした物理ポート。VLANに属さない

> **SVIとルーテッドポート：**SVI＝「VLANの代表のL3インタフェース」、ルーテッドポート＝「そのポートだけのL3インタフェース」。

出典：IP Routing Configuration Guide 17.9.x「Configuring IP Unicast Routing」（By default, IP routing is disabled）／ Interface and Hardware Components Configuration Guide「Configuring Interface Characteristics」（Switch Virtual Interfaces）

「VLAN間で通信できない」ときに確かめる順番

1. **端末**：IPアドレス・マスク・デフォルトゲートウェイが自分のVLANのサブネットか（`ipconfig`）
2. **アクセスポート**：正しいVLANに入っているか（`show vlan brief`）。VLANを消していないか
3. **トランク**：トランクになっているか、許可リストとネイティブVLANは正しいか（`show interfaces trunk`）
4. **VLANの存在**：途中のスイッチ全部にVLANがあるか（③のかたまり）
5. **ルーティング**：サブインタフェースの encapsulation の番号、SVIの up/up、`ip routing`

症状から逆引き

症状	まず疑うところ
同じVLAN内も、別のスイッチだと届かない	トランク（auto+auto、許可リスト、VLANがない）
同じVLAN内は届く。別のVLANだけ届かない	デフォルトゲートウェイ、ip routing、encapsulationの番号
1台だけ別のVLANの通信が混ざる	ネイティブVLANの不一致
設定を足したら他のVLANが止まった	allowed vlan の add の付け忘れ
ポートがどのVLANにも出てこない	トランクになっている（show vlan brief に出ない）、または削除したVLANのまま inactive

出典：このページはここまでの各ページの根拠（Cisco VLAN／IP Routing Configuration Guide 17.9.x、Command Reference）をClaudeが手順にまとめたもの

本番で迷いやすい比較10選

#	比べるもの	見分け方
1	ブロードキャストドメイン／衝突ドメイン	VLAN・ルータで切れる／ポートごとに切れる
2	アクセスポート／トランクポート	VLAN 1つ・タグなし／複数・タグ付き（ネイティブだけタグなし）
3	access vlan／voice vlan	PCのデータ（タグなし）／IP電話の音声（タグ付き・CoS 5）
4	802.1Q／ISL	IEEE標準・4バイトを挿入・FCS再計算／Cisco独自・26+4バイトで包む
5	dynamic auto／dynamic desirable	待つだけ（初期値）／自分から持ちかける。auto+auto はアクセス
6	trunk／trunk+nonegotiate	DTPを送る／送らない（相手も手で trunk に）
7	allowed vlan 40／allowed vlan add 40	40だけに置き換え／今の一覧に40を足す
8	allowed on trunk／allowed and active	許可リスト／許可されていて、スイッチに存在するVLAN
9	サブインタフェース／SVI	ルータの物理ポートを分ける（dot1Q）／L3スイッチのVLANの代表（interface vlan）
10	SVIがupしない／VLAN間で届かない	VLANにupのポートがない／ip routing がない・ゲートウェイ違い

出典：この資料の各ページ（Cisco VLAN Configuration Guide・Command Reference・IP Routing Configuration Guide 17.9.x、Inter-Switch Link and IEEE 802.1Q Frame Format）

出典

・Cisco「CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics」（2.0 Network Access：2.1・2.2）

・Cisco「VLAN Configuration Guide, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches)」Configuring VLANs

・同 Configuring VLAN Trunks／Configuring Voice VLANs／Configuring Layer 3 Subinterfaces

・Cisco「Command Reference, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches)」Layer 2/3 Commands（switchport access vlan・switchport mode・switchport nonegotiate・switchport trunk・switchport voice vlan）

・同 Interface and Hardware Commands（show interfaces trunk・show interfaces switchport）

・Cisco「IP Routing Configuration Guide, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches)」Configuring IP Unicast Routing

・Cisco「Interface and Hardware Components Configuration Guide 17.9.x」Configuring Interface Characteristics（Switch Virtual Interfaces）

・Cisco「Inter-Switch Link and IEEE 802.1Q Frame Format」

・Cisco「Best Practices for Catalyst 6500/6000 Series and Catalyst 4500/4000 Series Switches Running Cisco IOS Software」（VLAN 1・DTP・802.1Q）

> Ciscoは本番の問題を公開していない。この資料の例題と、用語集の問題演習30問はすべてClaudeのオリジナル。出力の例は構成ガイドとコマンドリファレンスの書式に沿ってClaudeが書いた（2026-11-07）。